

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232 (3, 8, 2)
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Листинг программы	7
Распечатка тестов к программе и результатов	8

Задание

1. Функция $y = f(x)$ задана таблицей:

X_i	X_1	X_2	X_3
Y_i	Y_1	Y_2	Y_3

Вычислить приближённое значение $y = f(x)$ в точке $x_1 \leq x \leq x_3$ по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), & \text{если } x_1 \leq x < x_2 \\ y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}(y_3 - y_2), & \text{если } x_2 \leq x < x_3 \\ y_3, & \text{если } x = x_3 \end{cases}$$

2. Дана целочисленная матрица. Вычислить значение по формуле:

$$S = \min_{j=1,n} \max_{i=1,n} (c_{i,j}), \text{ где } c_{i,j} - \text{элементы матрицы } C[1:n, 1:n].$$

3. Дан целочисленный массив $A[0 : n - 1]$. К элементам массива обращаться при помощи указателя. Написать программу, включающую две функции с параметрами. В первой функции необходимо подсчитать количество повторений каждого элемента массива А. Вторая функция решает следующую задачу: сформировать новый массив, содержащий все различные элементы массива А по одному разу. Пример:

$A[0 : n - 1]$	2	-1	0	7	2	7	3	3	2
$B[0 : k - 1]$	2	-1	0	7	3				

Постановка задачи

Дано:

1. $F[1 : 3, 1 : 3]$ – вещ.; x – вещ.
2. $C[1 : n, 1 : n]$ – цел.
3. $A[0 : n - 1]$ – цел.

Результат:

1. $f(x)$ – вещ
2. S – цел.
3. $counts[0 : n - 1]$ – цел.; $B[0 : k - 1]$ – цел.

При

1. $x_1 \leq x \leq x_3$
2. $n \geq 1$

СВЯЗЬ

1.
$$f(x) = \begin{cases} y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), & \text{если } x_1 \leq x < x_2 \\ y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_1}(y_3 - y_2), & \text{если } x_2 \leq x < x_3 \\ y_3, & \text{если } x = x_3 \end{cases}$$
2. $S = \min_{j=1,n} \max_{i=1,n} (c_{i,j})$
3. $\forall i = \overline{0, n-1} \rightarrow counts[i] = \frac{\sum_{j=0, A[j]=A[i]}^{n-1} A[j]}{A[i]}$; $\forall i = \overline{0, n-1} \rightarrow \exists! j = \overline{0, k-1} : B[j] = A[i]$

Метод решения задачи

$$1. \quad \begin{aligned} f &= y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2-y_1), \text{ если } x_1 \leq x < x_2 \\ f &= y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_1}(y_3-y_2), \text{ если } x_2 \leq x < x_3 \\ f &= y_3, \text{ если } x = x_3 \end{aligned}$$

$$2. \quad \begin{aligned} \max(i) &= C[i, 1] \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{2, n} \\ \max(i) = C[i, j], \text{ если } C[i, j] > \max \end{array} \right. \\ \min &= \max(1) \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{2, n} \\ t = \max(i) \\ \min = t, \text{ если } t < \min \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{counts}[0 : n-1] = \{1\} \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n-1} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{0, i-1} \\ (counts[j] = counts[j] + 1, counts[i] = counts[j]), \text{ если } A[j] = A[i] \end{array} \right. \end{array} \right. \\ &k = 1 \\ 3. \quad &B[0] = A[0] \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n-1} \\ found = 0 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } found < k \text{ и } B[found] \neq A[i] \\ found = found + 1 \end{array} \right. \\ (B[k] = A[i], k = k + 1), \text{ если } found = k \end{array} \right. \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №3

Задание №1

{ hello

Иначе

{ Bye

{ hello }★

До конца света

Описание алгоритма на псевдокоде

Листинг программы

Распечатка тестов к программе и результатов

№	Исходные данные	Результат
1	$n = 5, a = 1, x = 1, h = 1$	$r = [1.13662, 1.05184, 0, -1.05184, -1.13662]$ Нет удалений Среднее вышло: $-4.44089e - 17$
2	$n = 6, a = 4, x = 1, h = 5$	$r = [0.821233, 1.13662, -0.1764, -1.2367, -0.525209, 0.938734]$ $r = [0.821233, 1.13662, -0.1764, -1.2367, 0.938734]$ Среднее вышло: 0.136189